

# DOMINA LOS SQL JOINS:

## La Guía Definitiva para la Combinación de Datos

Elaborado por: Yael Barrera Escamilla | Grupo 1 de 3DSM

### FUNDAMENTOS Y ÁLGEBRA RELACIONAL

#### ¿Qué es un JOIN?

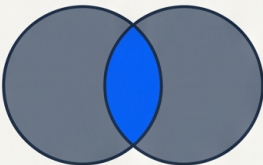
Es una cláusula utilizada para combinar registros de varias tablas basándose en una columna relacionada, generalmente una Clave Foránea (Foreign Key).

#### La Base Matemática



En el álgebra relacional, la combinación se representa con el símbolo  $\bowtie$  y es fundamental para la optimización de consultas en los RDBMS.

### LOS TIPOS DE JOIN PRINCIPALES

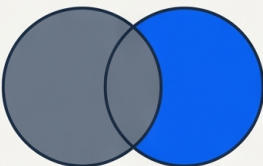


#### INNER JOIN (La Intersección)

Devuelve solo los registros que tienen valores coincidentes en ambas tablas.  
Es el tipo de unión por defecto.

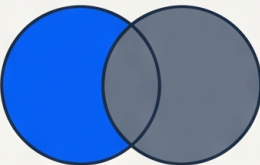
```
SELECT *  
FROM A INNER JOIN B  
ON A.id = B.id;
```

Útil para obtener, por ejemplo, títulos de libros junto con los nombres exactos de sus autores.



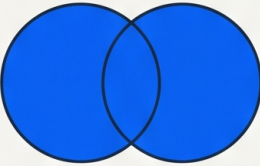
#### RIGHT (OUTER) JOIN

El inverso del anterior: mantiene todos los registros de la tabla derecha y solo los coincidentes de la izquierda.



#### LEFT (OUTER) JOIN

Mantiene todos los registros de la tabla izquierda y los coincidentes de la derecha.  
Si no hay coincidencia, rellena con NULL.



#### FULL (OUTER) JOIN

Devuelve todos los registros de ambas tablas, con coincidencias o con valores NULL donde no las hay.

Para asportara los dataeraada en PEPARA JOIN.

\*Nota: En MySQL se simula uniendo un LEFT y un RIGHT JOIN mediante UNION.\*

### SQL JOIN EN OPERACIONES DE ESCRITURA

#### UPDATE con JOIN

Permite actualizar valores en una tabla basándose en datos de otra.

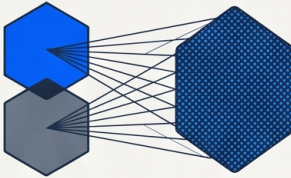
```
UPDATE O  
SET CustomerID = OB.CustomerID  
FROM Orders O  
INNER JOIN Orders_Backup OB  
ON O.OrderID = OB.OrderID;
```

#### DELETE con JOIN

Útil para borrar registros que no tienen relación en otra tabla (por ejemplo, líneas de factura sin cabecera).

```
DELETE O  
FROM Order_Backup  
FROM A  
ON Orders;
```

### UNIONES ESPECIALES

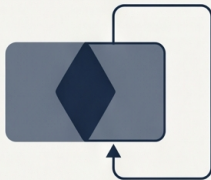


#### CROSS JOIN (Producto Cartesiano)

Combina cada fila de la primera tabla con todas las filas de la segunda tabla.  
No requiere condición ON.



**Riesgo de "Explosión de Datos":**  
Si la tabla A tiene 100 filas y la B tiene 1,000, el resultado tendrá 100,000 filas.



#### SELF JOIN (Autoreferencia)

Técnica donde una tabla se une consigo misma. Es esencial para consultar estructuras jerárquicas, como organigramas de empleados y supervisores.

### EJEMPLO APLICADO: SISTEMA DE EDITORIAL

#### Relación Libros y Traductores

Usando un LEFT JOIN, podemos listar todos los libros de una editorial, mostrando el nombre del traductor si existe, o NULL si es una obra original.

| ID Libro | Título           | Tipo      | Traductor  |
|----------|------------------|-----------|------------|
| 1        | Time to Grow Up! | Original  | NULL       |
| 2        | Your Trip        | Traducido | Ling Weng  |
| 3        | Lovely Love      | Original  | NULL       |
| 5        | Oranges          | Traducido | Ira Davies |

### IMPORTANCIA CRÍTICA

El dominio de los JOINS es la habilidad más demandada para cualquier profesional que trabaje con datos, permitiendo consultas eficientes en entornos complejos.

#### FUENTES CONSULTADAS

LearnSQL.es, SoyDBA.es, Actian, La Escuela del SQL, y NextGenDBA.